

VEÍCULO AUTÔNOMO SEGUIDOR DE LINHA

DIEGO FERREIRA SANGUINETE DOS SANTOS - diego.fssantos2@senacsp.edu.br

JOÃO PEDRO DAMAS FERREIRA - joao.pdferreira2@senacsp.edu.br

KAILANY ANDRÉ PEREIRA - kailany.apereira@senacsp.edu.br

MARIA LUIZA AMORIM PEREIRA - maria.lapereira4@senacsp.edu.br

RICHARD VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA - richard.vsoliveira@senacsp.edu.br

RESUMO

O VEÍCULO SEGUIDOR DE LINHA É UM PROJETO DE UM DISPOSITIVO ANALÓGICO QUE SEGUIR UMA LINHA PRÉ-DETERMINADA. ESSE PROJETO PROVÊ EXPERIÊNCIAS ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO QUE É CAPAZ DE EXECUTAR ATIVIDADES ESPECÍFICAS SEM A INTERRUPÇÃO HUMANA, QUE É PROGRAMADO PREVIAMENTE PARA ISSO.

INTRODUÇÃO

O PRESENTE PROJETO TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE UM VEÍCULO AUTÔNOMO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO, CAPAZ DE SE LOCOMOVER DE FORMA INDEPENDENTE AO SEGUIR TRAJETÓRIAS PRÉ-DEFINIDAS POR MEIO DE UMA LINHA CONTRASTANTE NO SOLO. UTILIZANDO SENSORES INFRAVERMELHOS E CIRCUITOS ELETRÔNICOS ANALÓGICOS, O SISTEMA É PROJETADO PARA DETECTAR A PRESENÇA DA LINHA E CORRIGIR SUA TRAJETÓRIA EM TEMPO REAL, SEM A NECESSIDADE DE MICROCONTROLADORES OU PROGRAMAÇÃO DIGITAL.

METODOLOGIA

POR MEIO DE SENSORES, UMA FONTE, MOTORES E RODAS FOI POSSÍVEL ENTENDER O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTÔNOMO. CADA COMPONENTE POSSUI UMA FUNÇÃO ESPECÍFICA E INDISPENSÁVEL, COMPREENDIDA POR MEIO DE TESTES E PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS.

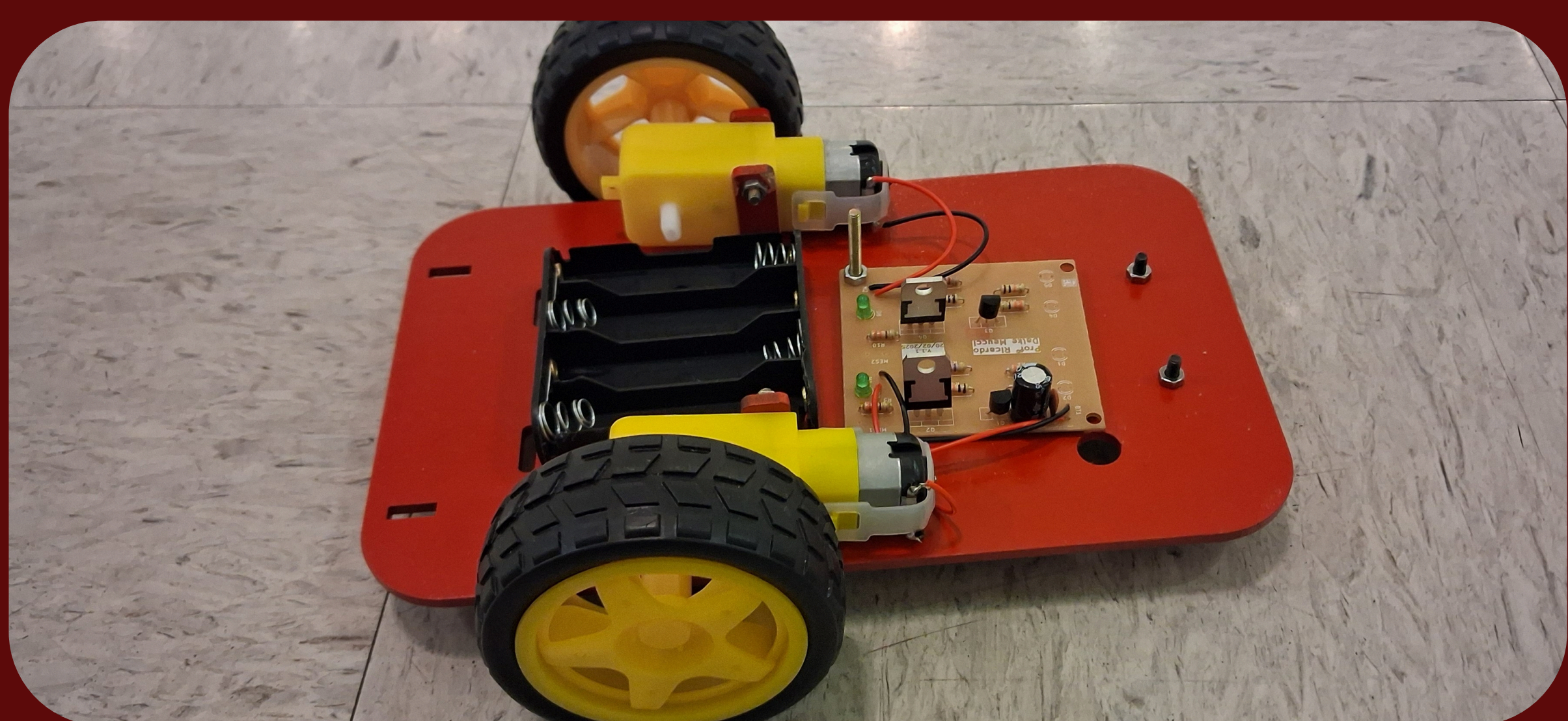


FOTO 1: IMAGEM DO VEÍCULO SEGUIDOR DE LINHA FINALIZADO.

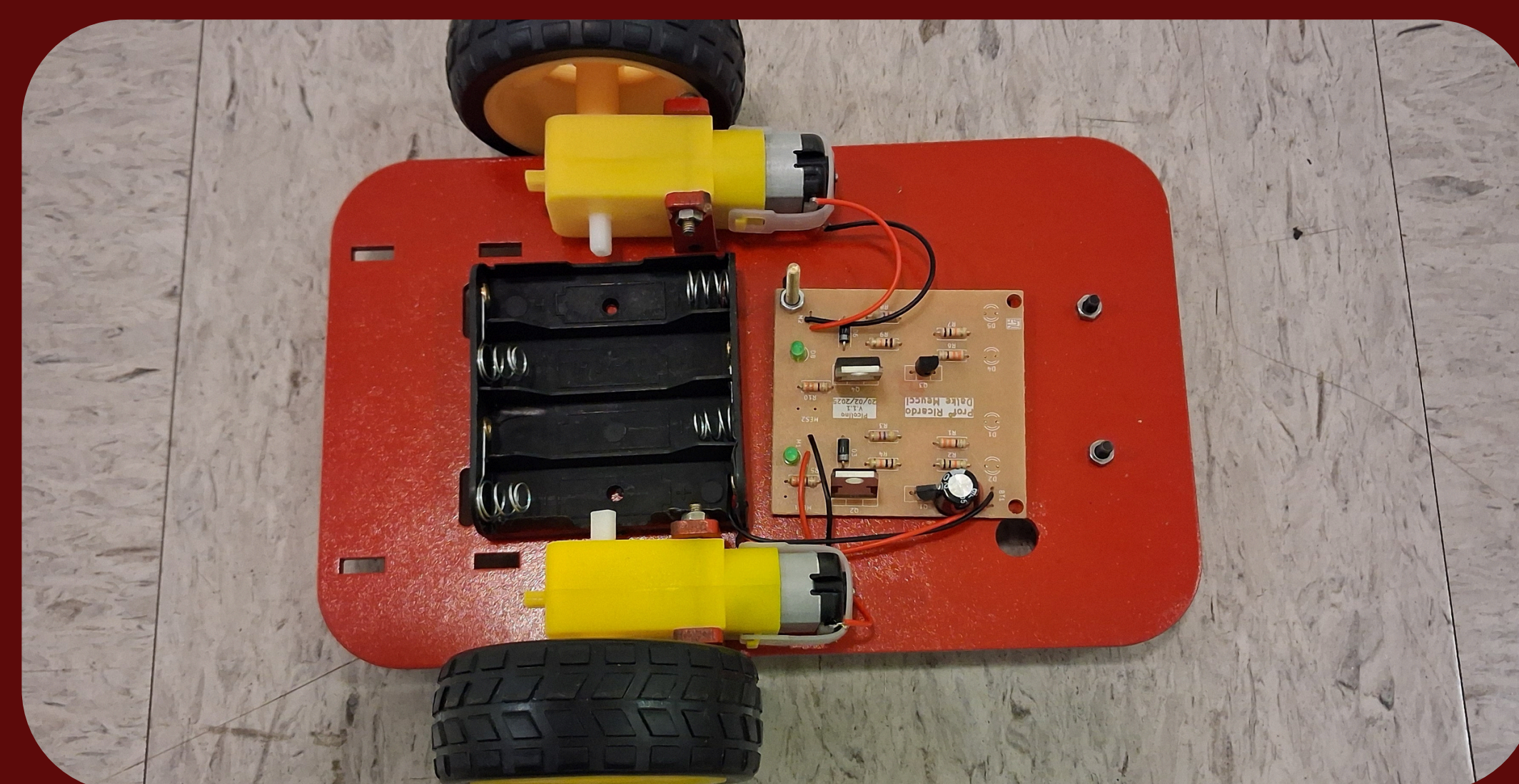


FOTO 2: IMAGEM DO VEÍCULO SEGUIDOR DE LINHA FINALIZADO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

OS RESULTADOS DO PROJETO RELATAM QUE O VEÍCULO ANALÓGICO SEGUIDOR DE LINHA É CAPAZ DE ACOMPANHAR COM PRECISÃO UMA TRAJETÓRIA PREVIAMENTE DEFINIDA NA SUPERFÍCIE. O TRABALHO RETRATA COMO UM CIRCUITO ELÉTRICO COMPOSTO POR SENSORES, TRANSISTORES E MOTORES FUNCIONA COM CONSISTÊNCIA E AUTONOMIA AO EXECUTAR UMA TAREFA. ALÉM DISSO, O PROJETO INTEGRADOR TORNOU-SE UMA EXPERIÊNCIA CATIVANTE, UMA VEZ QUE É UMA MANEIRA DE DEMONSTRAR NA PRÁTICA ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRÔNICA AO PÚBLICO.

CONCLUSÃO

CONCLUI-SE QUE TODAS AS DISCIPLINAS ABORDADAS AO LONGO DESTA SEMESTRE FORAM RELEVANTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, SENDO A DISCIPLINA DE ELETRÔNICA ESPECIALMENTE DECISIVA PARA SEU DESENVOLVIMENTO. OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NESTA ÁREA FORAM FUNDAMENTAIS PARA A COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO ANALÓGICO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO PRÁTICA DAS ETAPAS DE MONTAGEM, INCLUINDO A SOLDAGEM DOS COMPONENTES E A VALIDAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.

O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EVIDENCIOU A COMPLEXIDADE ENVOLVIDA NA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ANALÓGICO AUTÔNOMO, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DE UMA BASE TEÓRICA SÓLIDA E DE UM PREPARO TÉCNICO ADEQUADO PARA A OBTENÇÃO DE RESULTADOS SATISFATÓRIOS. DESSA FORMA, FOI POSSÍVEL TRANSFORMAR UMA IDEIA INICIALMENTE CONCEITUAL EM UM SISTEMA FUNCIONAL E CONCRETO, MATERIALIZANDO OS APRENDIZADOS ADQUIRIDOS EM SALA DE AULA POR MEIO DA PRÁTICA.